

Андреев Юрий Валерьевич 1зб_ИВТ(ускор)

Отчёт по заданию 2.1 ИСР

2.1. Составить актуальную электронную библиотеку (подборку книг, статей, ресурсов и т. д.) для специалиста в области информатики и вычислительной техники (09.03.01)

1. Операционные системы

- **Гостев, И. М. Операционные системы. 2023.**
 - *Аннотация:* Рассматриваются архитектуры современных ОС, механизмы управления процессами, памятью и файловыми системами. Особое внимание уделено защите информации и виртуализации. Подходит для базового курса системного ПО.
- **Староверова, Н. А. Операционные системы. 2022.**
 - *Аннотация:* Издание охватывает историю развития ОС, вопросы многопоточности и диспетчеризации. Включает практические примеры и лабораторные работы на базе UNIX-подобных систем.

2. Программирование

- **Зыков, С. В. Программирование. 2023.**
 - *Аннотация:* Курс посвящен сравнению парадигм программирования (функциональной и объектно-ориентированной). Примеры базируются на языках F# и C# в среде Microsoft .NET.
- **Подбельский, В. В. Программирование. Язык Си. 2024.**
 - *Аннотация:* Классический учебник по основам процедурного программирования. Рассматриваются типы данных, работа с памятью и указателями, что критически важно для ИВТ.

3. Архитектура ЭВМ

- **Мячев, А. А. Организация и архитектура вычислительных систем. 2021.**
 - *Аннотация:* Описываются принципы работы процессоров, иерархия памяти и организация интерфейсов ввода-вывода. Рассматриваются как классические архитектуры, так и современные многопроцессорные системы.

4. Веб-технологии

- **Сысоева, Г. В. Веб-технологии. 2023.**
 - *Аннотация:* В пособии изложены основы HTML5, CSS3 и JavaScript. Рассматриваются принципы адаптивной верстки и основы клиент-серверного взаимодействия.

5. Базы данных и большие данные

- **Годин, В. В. Базы данных и большие данные (Big Data). 2024.**
- *Аннотация:* Книга объединяет классическую теорию реляционных БД (SQL) и современные подходы к обработке неструктурированных данных (NoSQL, MapReduce).

6. Искусственный интеллект и анализ данных

- **Гвоздева, Т. В. Введение в искусственный интеллект. 2022.**
- *Аннотация:* Рассматриваются основные алгоритмы машинного обучения, нейронные сети и экспертные системы. Пособие адаптировано для технических специальностей.

7. Численные методы и математика

- **Данилина, Н. И. Численные методы. 2023.**
- *Аннотация:* Содержит классические численные алгоритмы для решения уравнений, интегралов и дифференциальных задач, необходимых в инженерных расчетах на направлении ИВТ.

8. Компьютерная графика

- **Денисенко, В. В. Компьютерная графика. 2024.**
- *Аннотация:* Изучаются математические основы растровой и векторной графики, алгоритмы отсечения и визуализации 3D-объектов.